BASES DE DATOS II · INGENIERÍA DE SOFTWARE

CURSO 2026-2027

Informe: Diseño de la base de datos

PROYECTO

Gestión para la generación automática de horarios docentes

Equipo MERXIRVE

Enrique González González — C311

Ernesto Javier Govea Varona — C311

Olivia Ortiz Arboláez — C311

Anthony Cruz Garcia — C311

Jose Manuel Porras Guerra — C311

Contenido

3. Análisis y reformulación de los requerimientos **3**
- 3.1 Lectura del problema **3**
- 3.2 Actores y lo que cada uno deja registrado **3**
- 3.3 Requerimientos informacionales **3**
- 3.4 Requerimientos funcionales **4**
- 3.5 Requerimientos no funcionales que afectan al diseño **5**
- 3.6 Decisiones que completan el enunciado **5**
- 3.7 Trazabilidad de las demandas de información **6**

4. Modelo conceptual **6**
- 4.1 MERX **6**
- 4.2 Diseño intuitivo **11**
- 4.3 Universo de atributos **12**
- 4.4 Cubrimiento minimal **13**
- 4.5 Descomposición en 3FN con PPDF **15**
- 4.6 Comprobación de la PLJ **16**
- 4.7 Conclusión **17**

5. Restricciones de integridad **18**
- 5.1 Restricciones de dominio **18**
- 5.2 Reglas del negocio **18**
- 5.3 Integridad referencial **19**

6. Modelo analítico **20**

A. Matriz de la prueba de la PLJ **21**

3. Análisis y reformulación de los requerimientos

El enunciado describe actores, datos que hay que conservar, reglas de negocio y seis demandas de información. Esta sección los separa en requerimientos informacionales, funcionales y no funcionales, y fija las decisiones que el enunciado deja abiertas.

3.1 Lectura del problema

La institución arma horarios a partir de un banco de bloques de contenido. Cada bloque aborda una asignatura, tiene un tipo de actividad (teórica, práctica o laboratorio) y un nivel de complejidad (bajo, medio o alto). Un coordinador ingresa y clasifica sus bloques. Un coordinador autorizado en un programa genera, para un semestre, un horario a partir de los bloques seleccionados, y otro coordinador autorizado puede validarlo. El jefe de departamento revisa el horario y lo aprueba o indica que se confeccione otro. Los horarios aprobados se asignan a los estudiantes, que registran asistencia y pueden pedir un cambio. El histórico de varios semestres se consulta en agregado y se guarda aparte del modelo operacional.

3.2 Actores y lo que cada uno deja registrado

Actor	Qué hace	Qué debe quedar registrado
Coordinador académico	Ingresa y clasifica sus bloques; si está autorizado, genera o valida horarios de un programa; atiende o apoya solicitudes de cambio.	Autoría del bloque, especialidad, programas en que puede generar o validar, horarios generados, validaciones y solicitudes que atiende o apoya.
Jefe de departamento	Revisa el horario y lo aprueba o indica otra confección.	La revisión: fecha, decisión y observaciones. Si pide otra confección, el horario nuevo que sustituye al revisado.
Estudiante	Consulta sus horarios, asiste a las sesiones y pide cambios.	Edad, grupo, matrícula, horarios asignados, asistencia y solicitudes.
Administrador	Evita bloques duplicados y la asignación doble de horarios.	Nada propio. Sus dos tareas son restricciones de integridad (RN-03 y RN-14 de la sección 5).

3.3 Requerimientos informacionales

RI-01. Programa académico. Identificador, nombre y plan de estudios. Las asignaturas que cubre se deducen de los bloques programados en sus horarios.

RI-02. Asignatura. Identificador y nombre.

RI-03. Coordinador académico. Identificador, nombre, especialidad y los programas en que está autorizado, indicando si puede generar, validar o ambas cosas.

RI-04. Estudiante. Identificador, nombre, edad, grupo y los programas en que está matriculado.

RI-05. Jefe de departamento. Identificador y nombre.

RI-06. Bloque de contenido. Identificador, descripción, asignatura, tipo de actividad, complejidad y coordinador que lo creó.

RI-07. Semestre. Identificador, fecha de inicio y fecha de fin. Todo horario es de un semestre.

RI-08. Horario. Identificador, programa, semestre, coordinador que lo generó, fecha de creación y los parámetros de la generación: proporción de bloques teóricos, prácticos y de laboratorio, cobertura mínima de asignaturas y cantidad total de bloques.

RI-09. Validación. Coordinador, horario, fecha y observaciones. Un horario lo valida a lo sumo un coordinador.

RI-10. Revisión. Jefe, horario, fecha, decisión (aprobado o nueva confección) y observaciones. Un horario tiene a lo sumo una revisión. El horario final es el que tiene una revisión con decisión aprobado.

RI-11. Sustitución. Si la decisión es nueva confección, el horario que se genera después sustituye al revisado. Un horario sustituye a lo sumo a otro y es sustituido a lo sumo por otro. Los criterios del jefe quedan como parámetros del horario nuevo.

RI-12. Aula y franja horaria. Del aula, identificador, edificio y capacidad. De la franja, identificador, día de la semana, hora de inicio y hora de fin.

RI-13. Sesión. Un bloque programado en un horario, en una fecha, en una franja y en un aula. Un bloque se programa a lo sumo una vez en cada horario.

RI-14. Asignación. Los horarios asignados a cada estudiante.

RI-15. Asistencia. Por estudiante y sesión: presente o ausente. De aquí salen las tasas de asistencia e inasistencia.

RI-16. Solicitud de cambio. Estudiante, horario de origen, coordinador que la atiende, coordinador de apoyo si se pidió, motivo, fecha, estado (pendiente, aceptada o rechazada), fecha de resolución y, si se acepta, horario de destino.

RI-17. Histórico analítico. Ocupación de aulas y asistencia por bloque de varios semestres, para consultar por franja, edificio y semestre.

3.4 Requerimientos funcionales

Banco y oferta

1. Un coordinador ingresa un bloque al banco.
2. Solo el coordinador que creó un bloque lo clasifica por asignatura, tipo de actividad y complejidad.
3. El sistema rechaza un bloque duplicado.
4. Se mantienen los programas, las asignaturas y la autorización de cada coordinador.

Generación y control de calidad

5. Un coordinador autorizado a generar en un programa selecciona bloques y genera un horario para un semestre.
6. La generación guarda el creador, la fecha y los parámetros usados.
7. Un coordinador consulta los horarios de los programas en que está autorizado, también los generados por otros.
8. Un coordinador autorizado a validar en el programa valida el horario con fecha y observaciones.
9. El jefe de departamento revisa el horario y registra fecha, decisión y observaciones. Si pide otra confección, el horario nuevo queda registrado como sustituto del revisado.
10. Los reportes de bloques más impartidos y de equilibrio usan solo horarios finales.

Asignación, asistencia y cambio

11. Un horario final se asigna a estudiantes matriculados en su programa.
12. El sistema impide la asignación doble.
13. El estudiante consulta sus horarios agrupados por programa.
14. Se registra la asistencia de cada estudiante a cada sesión.
15. El estudiante solicita de forma virtual un cambio de horario y puede pedir un coordinador de apoyo.
16. El coordinador resuelve la solicitud. Si la acepta, el estudiante pasa al horario de destino.

Consultas de ocupación

17. Coordinadores y estudiantes consultan los reportes de ocupación de aulas.
18. Consultar la disponibilidad de un semestre: para cada franja, las aulas libres y, para las ocupadas, el horario final que las ocupa; y los horarios finales de cada programa.

19. Consultar tendencias históricas de ocupación de aulas y de asistencia por bloque, con sumas, promedios y comparaciones por franja, edificio y semestre.

Demandas de información

20. Listar los horarios generados de un programa, con creador, fecha y parámetros.
21. Listar los bloques más impartidos en los horarios finales de un programa, por complejidad y asignatura.
22. Listar los horarios validados por un coordinador, con fecha y observaciones.
23. Reportar el desempeño en un horario: bloques por complejidad y comparación de tasas de asistencia.
24. Comparar horarios de distintos programas: distribución por asignatura y complejidad, y si se cumplieron los criterios de equilibrio.
25. Por programa, correlacionar complejidad y rendimiento medio; devolver los 10 bloques con mayor inasistencia, su creador y su programa; comparar la asistencia de quienes pidieron cambio con el promedio de su grupo en esos programas.
26. Cualquier usuario exporta a PDF el resultado que está viendo.
27. El usuario ordena por cualquier columna de ese resultado.

3.5 Requerimientos no funcionales que afectan al diseño

RNF-01. Rendimiento en matrícula. La consulta del requerimiento 18 se repite muchas veces en poco tiempo durante la matrícula y debe responder con tiempo mínimo. Se resuelve en el diseño físico, con índices y una vista materializada por semestre, aula y franja que se calcula a partir de las sesiones de los horarios finales. Esa vista es un dato derivado y no forma parte del modelo lógico.

RNF-02. Histórico separado. El histórico del requerimiento 19 se almacena y organiza aparte del modelo relacional operacional, priorizando las consultas agregadas sobre las operaciones individuales.

RNF-03. Control de acceso. Cada actor solo ejecuta las funciones que le corresponden. Las cuentas de acceso y los roles son parte de la solución computacional, no del problema, y no aparecen en el modelo conceptual.

3.6 Decisiones que completan el enunciado

Hueco del enunciado	Decisión
Qué es un bloque duplicado.	Otro bloque con la misma descripción, la misma asignatura y el mismo tipo de actividad (RN-03).
Qué asignaturas cubre un programa.	Las de los bloques programados en sus horarios. No se guardan aparte.
Qué es la asignación doble.	Que un estudiante tenga dos sesiones en la misma fecha y la misma franja (RN-09 y RN-14). Tener dos horarios del mismo programa no lo es.
Qué es el rendimiento.	La tasa de asistencia: presentes / (presentes + ausentes).
Qué es un horario final.	El que tiene una revisión con decisión aprobado.
Cuántas veces se revisa un horario.	Una. La nueva confección produce otro horario, que sustituye al revisado.
Cómo se distinguen los períodos.	Cada horario pertenece a un semestre, y cada sesión tiene una fecha dentro de él (RN-08). Las reglas de ocupación de aulas y de asignación doble comparan sesiones por fecha y franja.
Cómo se ubica una sesión en el tiempo.	Por su fecha y su franja. La franja es semanal: día, hora de inicio y hora de fin. Las franjas de un mismo día no se solapan (RN-04).
Quién atiende una solicitud.	La solicitud se registra con un coordinador que la atiende. El de apoyo es opcional.
Cuál es el resultado del cambio.	Aceptada, con un horario de destino, o rechazada.

Hueco del enunciado	Decisión
Si se guarda el cumplimiento del equilibrio.	No. Se calcula en la demanda 24 a partir de las sesiones y los parámetros del horario.
Exportar a PDF y ordenar columnas.	No requieren datos nuevos.

3.7 Trazabilidad de las demandas de información

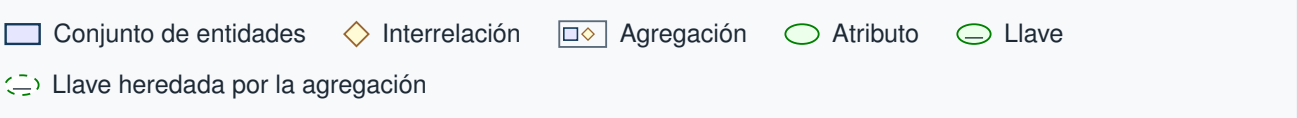
Demanda	Datos que la responden
Horarios generados de un programa, con creador, fecha y parámetros.	HORARIO, PERTENECER y GENERAR.
Bloques más impartidos en horarios finales, por complejidad y asignatura.	SESIÓN, BLOQUE DE CONTENIDO, ABORDAR y REVISIÓN con decisión aprobado.
Horarios validados por un revisor, con fecha y observaciones.	VALIDACIÓN.
Desempeño en un horario por complejidad y tasas de asistencia.	SESIÓN, BLOQUE DE CONTENIDO y ASISTENCIA.
Comparar programas: distribución y equilibrio.	SESIÓN, BLOQUE DE CONTENIDO, ABORDAR y los parámetros de HORARIO.
Correlación complejidad–rendimiento, 10 bloques con más inasistencia y comparación con el grupo.	En el histórico: *dim_bloque* y *fact_asistencia_bloque*; quienes pidieron cambio salen de *fact_solicitud_cambio*.

4. Modelo conceptual

Esta sección presenta el MERX del modelo operacional y obtiene de él un diseño relacional teóricamente correcto. El histórico se modela aparte, en la sección 6, por el RNF-02.

4.1 MERX

4.1.1 Notación



Las figuras 1 a 8 dividen el modelo por partes. Un conjunto que aparece en varias figuras es el mismo, y sus atributos se dibujan en una sola de ellas.

4.1.2 Conjuntos de entidades

Las llaves y los atributos de cada conjunto se muestran en las figuras de la subsección 4.1. Todos los atributos son atómicos. Los parámetros de la generación son atributos de HORARIO porque se guardan junto al horario generado. FECHA es el calendario de días lectivos y participa en la sesión. Así, cada sesión queda en un día concreto y la ocupación de una franja o de un aula se compara por fecha: horarios de semestres distintos pueden usar la misma franja y la misma aula.

4.1.3 Interrelaciones y agregaciones

Interrelación	Conjuntos y cardinalidad	Agregación y atributos
AUTORIZAR	COORDINADOR (0,∗) — PROGRAMA (0,∗)	AUTORIZACIÓN: puede generar, puede validar
MATRICULAR	ESTUDIANTE (0,∗) — PROGRAMA (1,∗)	—
CREAR	COORDINADOR (1,1) — BLOQUE (0,∗)	—
ABORDAR	BLOQUE (0,∗) — ASIGNATURA (1,1)	—

Interrelación	Conjuntos y cardinalidad	Agregación y atributos
GENERAR	COORDINADOR (1,1) — HORARIO (0,∗)	—
PERTENECER	PROGRAMA (1,1) — HORARIO (0,∗)	—
CORRESPONDER	SEMESTRE (1,1) — HORARIO (0,∗)	—
VALIDAR	COORDINADOR (0,1) — HORARIO (0,∗)	VALIDACIÓN: fecha de validación, observaciones
REVISAR	JEFE (0,1) — HORARIO (0,∗)	REVISIÓN: fecha de revisión, decisión, observaciones
SUSTITUIR	HORARIO *anterior* (0,1) — HORARIO *sucesor* (0,1)	—
PROGRAMAR	HORARIO (0,∗) — BLOQUE (0,∗) — FECHA (1,1)	SESIÓN: sin atributos propios
OCUPAR	SESIÓN (0,∗) — FRANJA (1,1)	—
UTILIZAR	SESIÓN (0,∗) — AULA (1,1)	—
ASIGNAR	ESTUDIANTE (0,∗) — HORARIO (0,∗)	—
ASISTIR	ESTUDIANTE (0,∗) — SESIÓN (0,∗)	ASISTENCIA: estado
SOLICITAR	ESTUDIANTE (1,1) — SOLICITUD (0,∗)	—
ORIGEN	HORARIO (1,1) — SOLICITUD (0,∗)	—
DESTINO	HORARIO (0,1) — SOLICITUD (0,∗)	—
ATENDER	COORDINADOR (1,1) — SOLICITUD (0,∗)	—
APOYAR	COORDINADOR (0,1) — SOLICITUD (0,∗)	—

Cuatro cardinalidades fijan reglas del enunciado. VALIDAR tiene (0,1) en el extremo del coordinador: un horario lo valida a lo sumo un coordinador. REVISAR tiene (0,1) en el extremo del jefe: un horario recibe a lo sumo una revisión. SUSTITUIR es 1:1: un horario nuevo sustituye a un solo horario revisado, y cada horario revisado tiene a lo sumo un sucesor. En PROGRAMAR, FECHA tiene (1,1): un bloque se programa a lo sumo una vez en cada horario, en una sola fecha.

No hay interrelación entre PROGRAMA y ASIGNATURA. Las asignaturas que cubre un programa se obtienen de sus horarios (PERTENECER), de los bloques programados en ellos (SESIÓN) y de la asignatura de cada bloque (ABORDAR). Guardarlas aparte repetiría ese dato.

4.1.4 Figuras del MERX

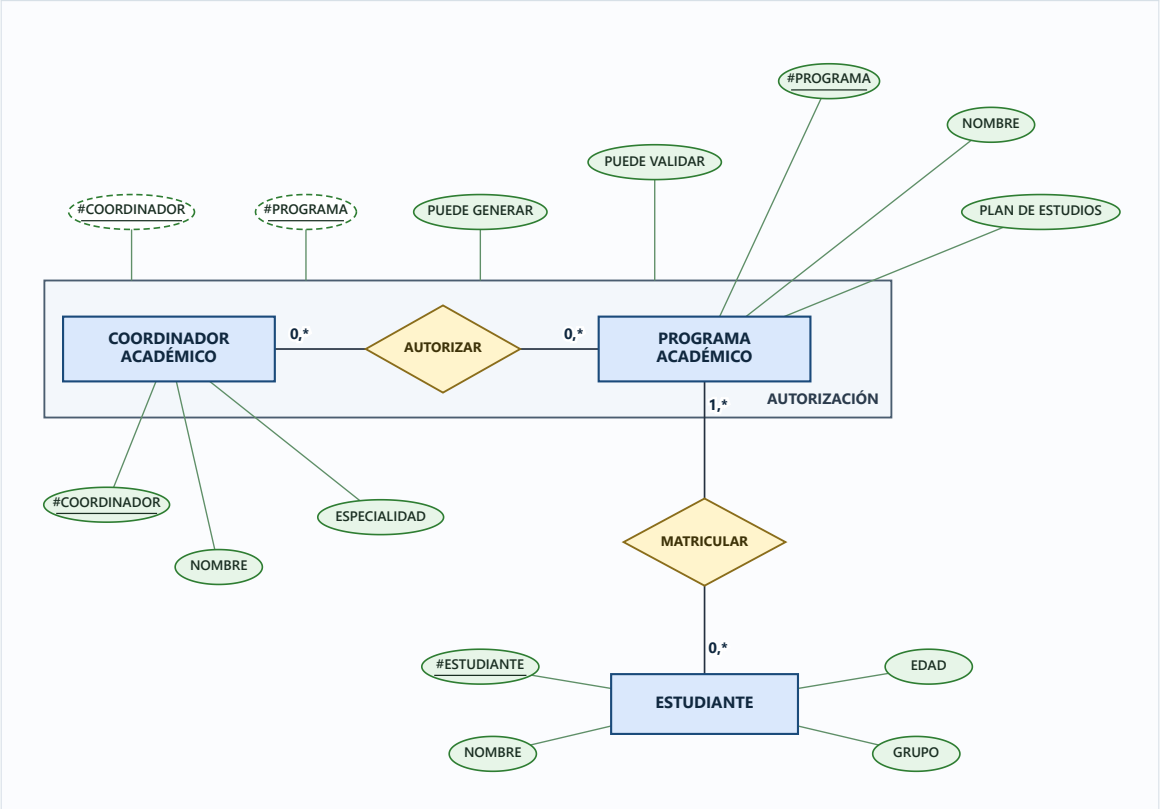


Figura 1. Programa, autorización y matrícula.

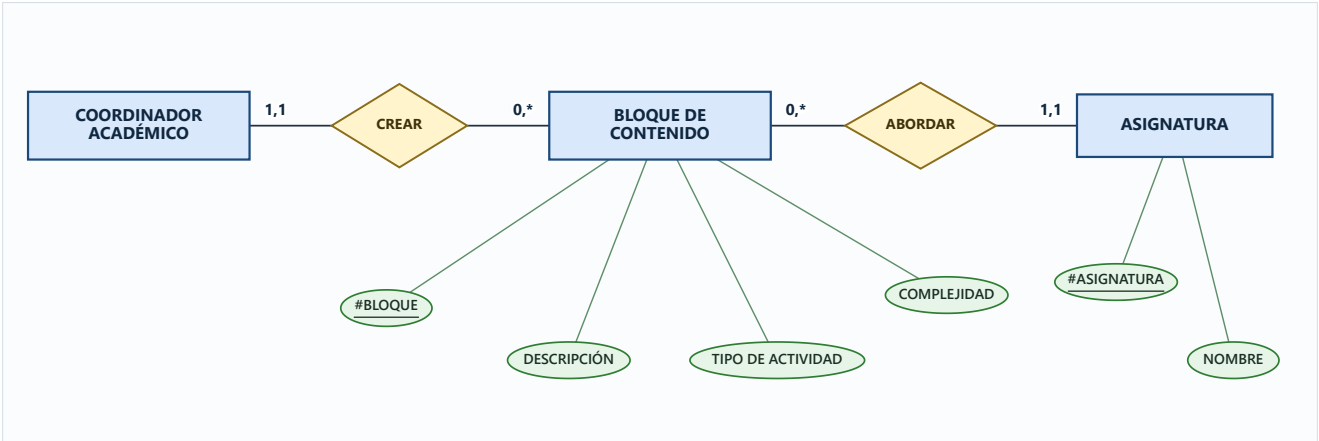


Figura 2. Banco de bloques de contenido y asignaturas.

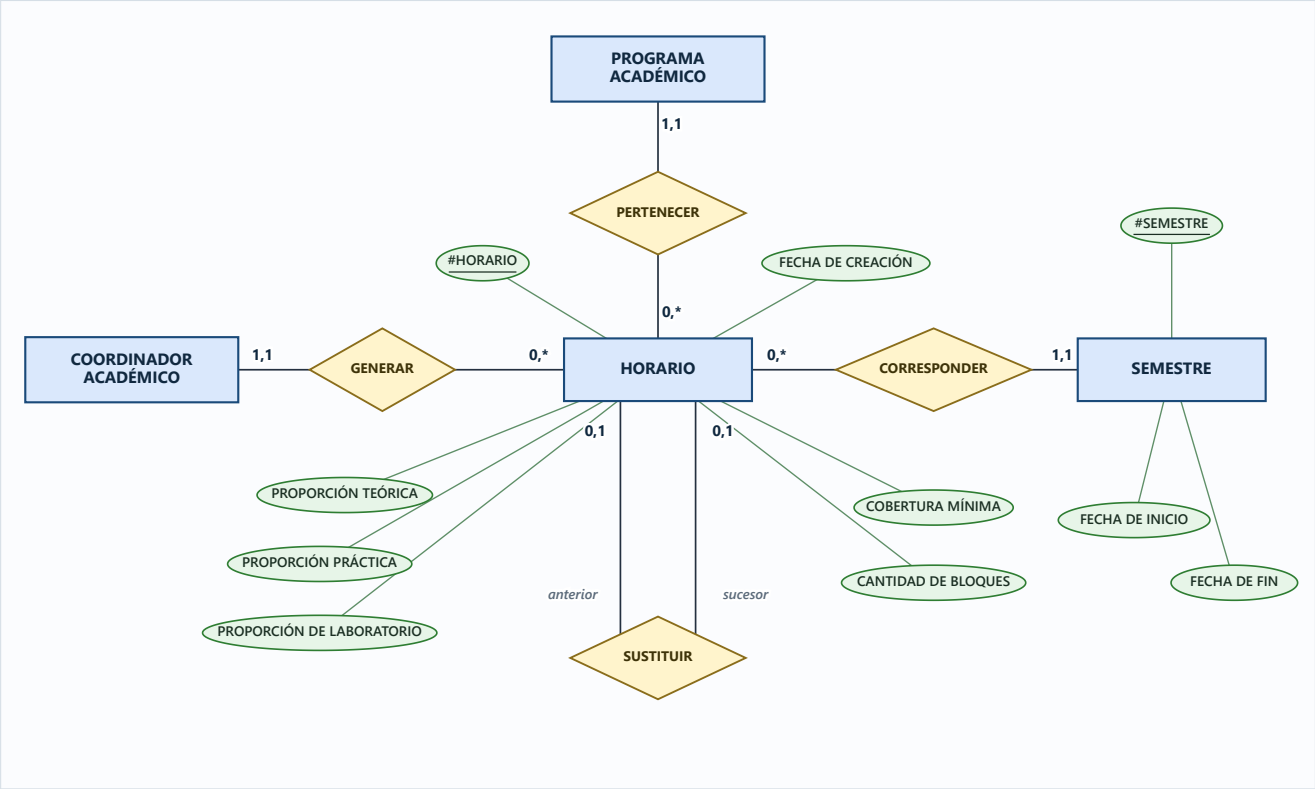


Figura 3. Horario, generación, semestre y sustitución.

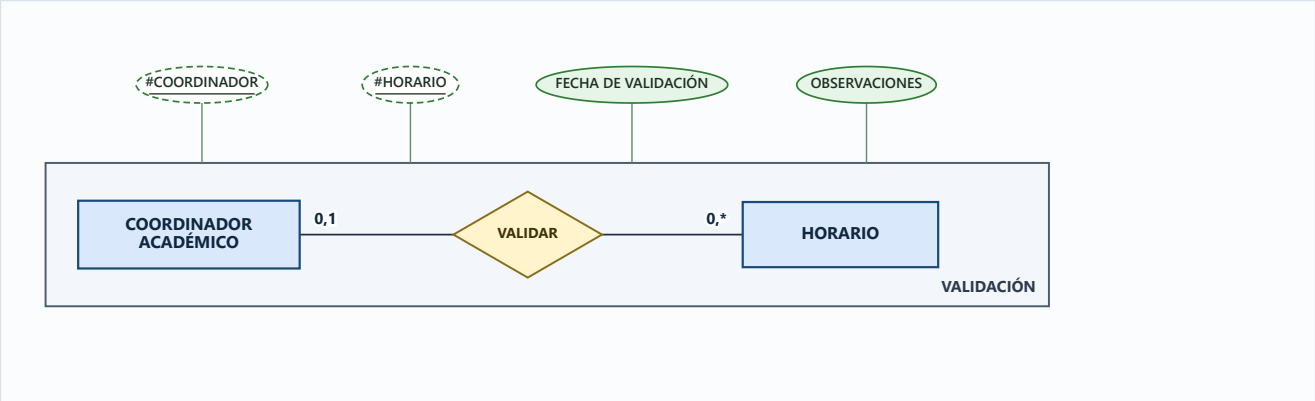


Figura 4. Validación del coordinador.

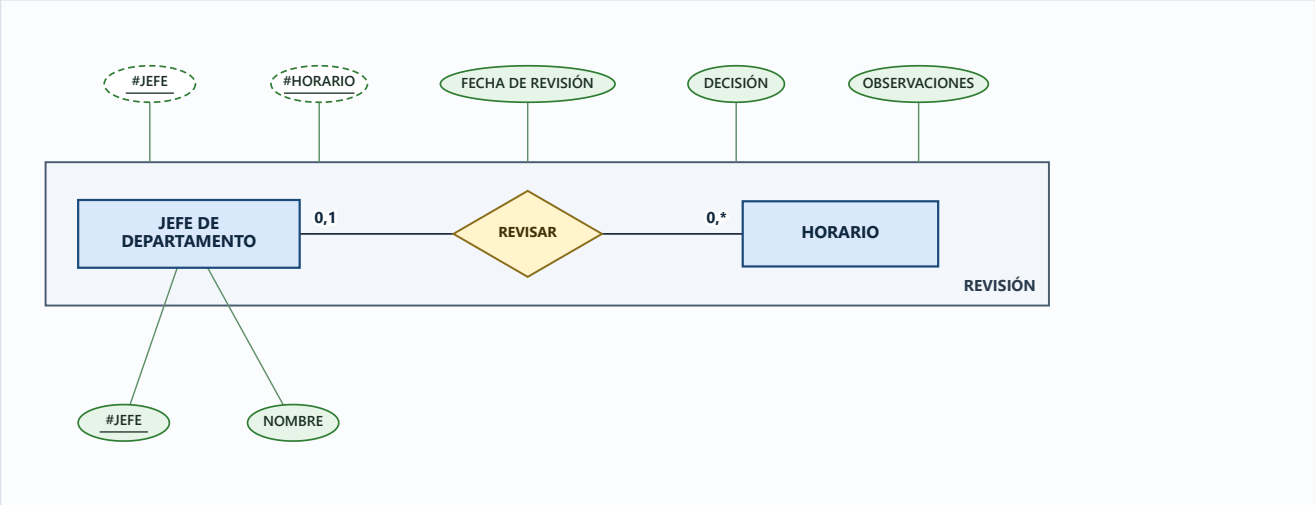


Figura 5. Revisión del jefe de departamento.

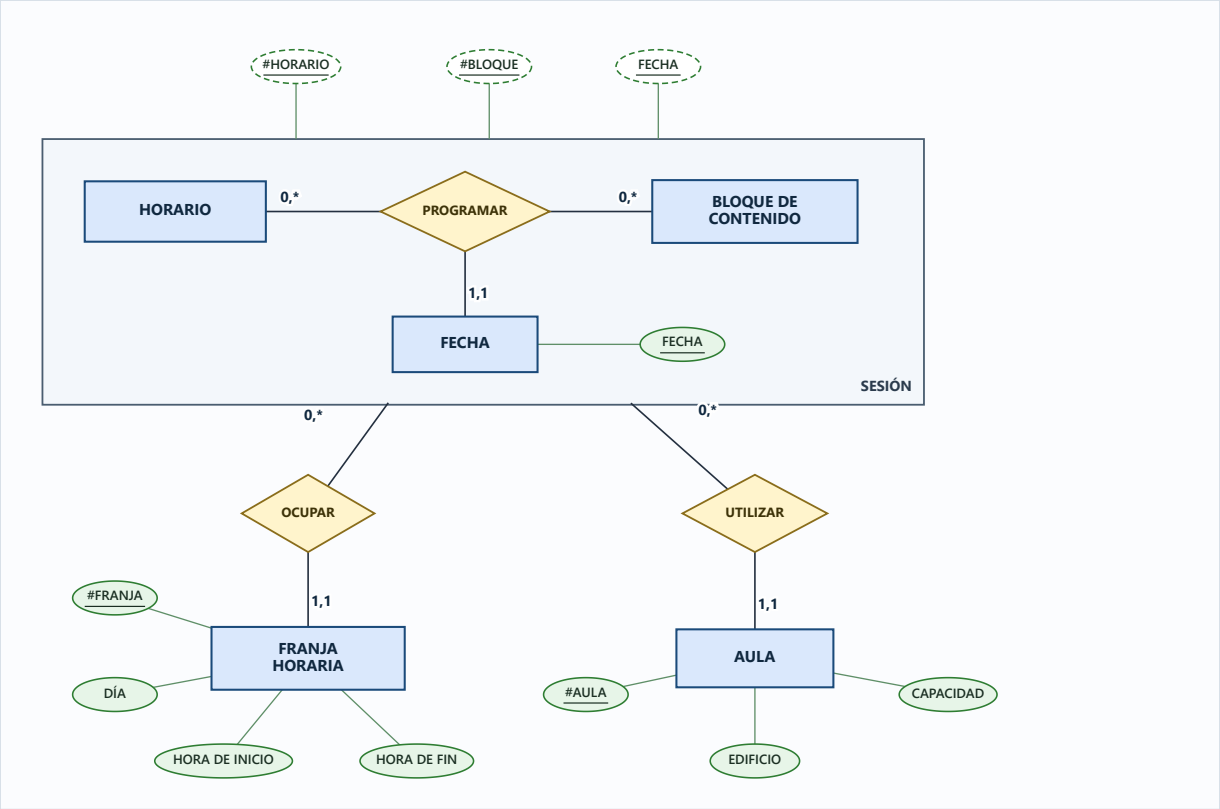


Figura 6. Sesión: bloque programado en un horario en una fecha, con su franja y su aula.

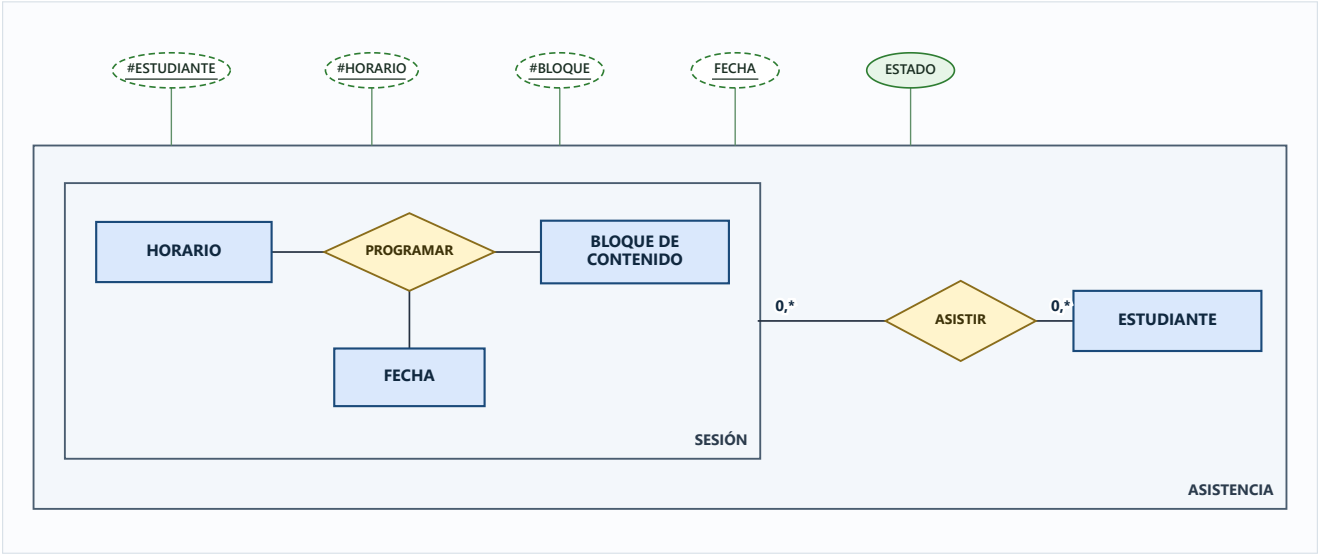


Figura 7. Asistencia de un estudiante a una sesión.

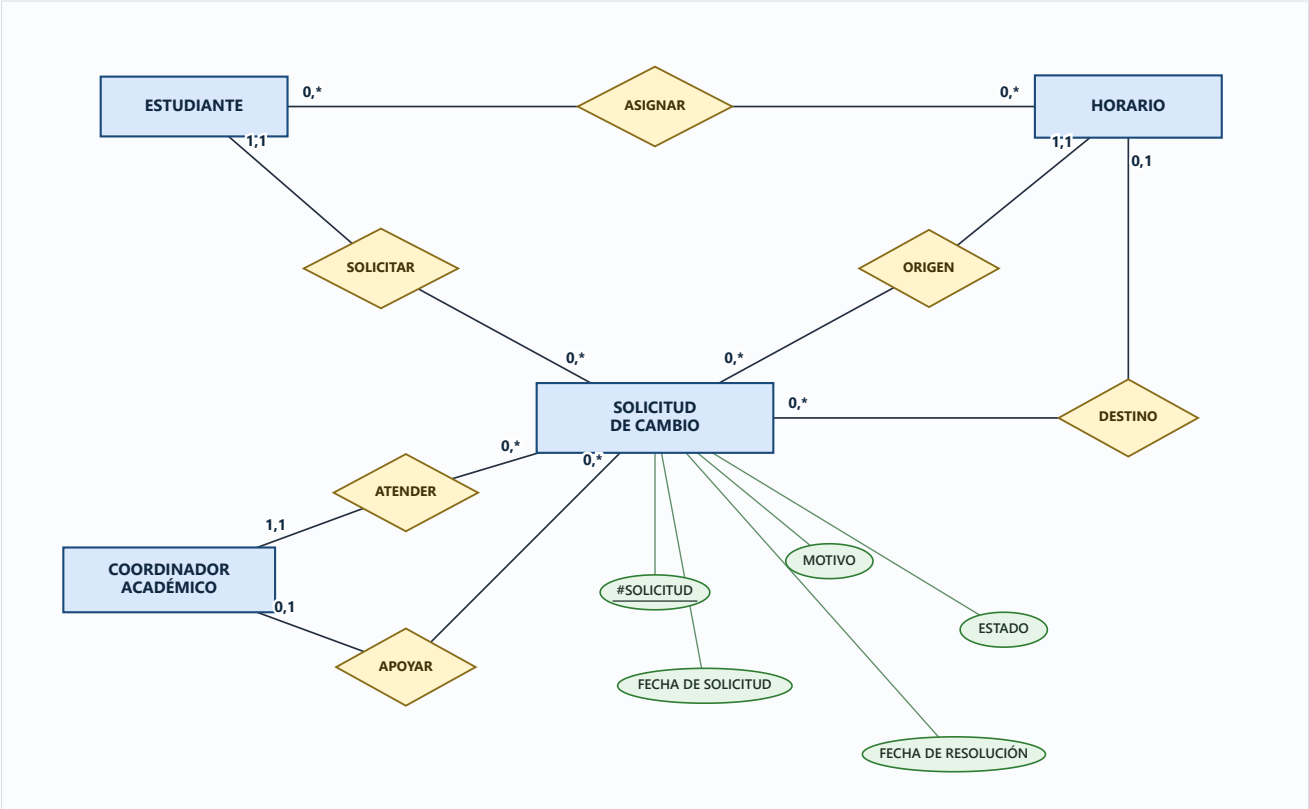


Figura 8. Asignación y solicitud de cambio de horario.

4.2 Diseño intuitivo

FECHA da Fecha → Fecha. En PROGRAMAR, la llave de FECHA pasa a (#H, #B), y la llave de SESIÓN (#H, #B, Fecha) es el determinante de OCUPAR, UTILIZAR y ASISTIR. VALIDAR y REVISAR aportan una dependencia como interrelación y otra como agregación. En SUSTITUIR el horario sucesor guarda #HAnt, y #HAnt → #H sale de RN-12. RN-10 y RN-14 dependen del estado del horario y no entran en F. Con las abreviaturas de la sección 4.3, F es:

Paso 1. Conjuntos de entidades

f1	#P → NombreP, Plan	PROGRAMA ACADÉMICO
f2	#A → NombreA	ASIGNATURA
f3	#C → NombreC, Especialidad	COORDINADOR ACADÉMICO
f4	#E → NombreE, Edad, Grupo	ESTUDIANTE
f5	#J → NombreJ	JEFE DE DEPARTAMENTO
f6	#B → Descripcion, Tipo, Complejidad	BLOQUE DE CONTENIDO
f7	#S → FInicio, FFin	SEMESTRE
f8	#H → FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad	HORARIO
f9	#Au → Edificio, Capacidad	AULA
f10	#F → Dia, HInicio, HFin	FRANJA HORARIA
f11	Fecha → Fecha	FECHA
f12	#Sol → Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion	SOLICITUD DE CAMBIO

Paso 2. Interrelaciones uno a muchos

f13	#B → #CCrea	CREAR
f14	#B → #A	ABORDAR
f15	#H → #CGen	GENERAR

f16	#H → #P	PERTENECER
f17	#H → #S	CORRESPONDER
f18	#H → #CVal	VALIDAR
f19	#H → #J	REVISAR
f20	#H, #B → Fecha	PROGRAMAR
f21	#H, #B, Fecha → #F	OCUPAR
f22	#H, #B, Fecha → #Au	UTILIZAR
f23	#Sol → #E	SOLICITAR
f24	#Sol → #HOri	ORIGEN
f25	#Sol → #HDes	DESTINO
f26	#Sol → #CAt	ATENDER
f27	#Sol → #CApo	APOYAR

Paso 3. Interrelaciones uno a uno

f28	#H → #HAnt	SUSTITUIR

Paso 4. Interrelaciones muchos a muchos

f29	#C, #P → #C, #P	AUTORIZAR
f30	#E, #P → #E, #P	MATRICULAR
f31	#E, #H → #E, #H	ASIGNAR
f32	#E, #H, #B, Fecha → #E, #H, #B, Fecha	ASISTIR

Paso 5. Agregaciones

f33	#C, #P → PGenerar, PValidar	AUTORIZACIÓN
f34	#CVal, #H → FValidacion, ObsV	VALIDACIÓN
f35	#J, #H → FRevision, Decision, ObsR	REVISIÓN
f36	#E, #H, #B, Fecha → EstadoA	ASISTENCIA

Paso 6. Restricciones del sistema (sección 5)

f37	Descripcion, #A, Tipo → #B	RN-03
f38	Dia, HInicio → #F	RN-04
f39	Dia, HFin → #F	RN-04
f40	FInicio → #S	RN-05
f41	FFin → #S	RN-05
f42	#H, Fecha, #F → #B	RN-09
f43	#HAnt → #H	RN-12

4.3 Universo de atributos

Las llaves foráneas que representan un rol tienen nombre propio: #CCrea, #CGen, #CVal, #CAt y #CApo para los coordinadores, y #HAnt, #HOri y #HDes para los horarios. U tiene 57 atributos:

Atributo	Significado	Atributo	Significado
#P	identificador del programa académico	**Cobertura**	cobertura mínima de asignaturas pedida
NombreP	nombre del programa	**Cantidad**	cantidad total de bloques pedida
Plan	plan de estudios del programa	**#CGen**	coordinador que generó el horario
#A	identificador de la asignatura	**#HAnt**	horario al que sustituye el horario
NombreA	nombre de la asignatura	**#CVal**	coordinador que validó el horario
#C	identificador del coordinador académico	**FValidacion**	fecha de la validación

Atributo	Significado	Atributo	Significado
NombreC	nombre del coordinador	**ObsV**	observaciones de la validación
Especialidad	especialidad del coordinador	**FRevision**	fecha de la revisión del jefe
PGenerar	el coordinador puede generar horarios en el programa	**Decision**	decisión de la revisión
PValidar	el coordinador puede validar horarios en el programa	**ObsR**	observaciones de la revisión
#E	identificador del estudiante	**#Au**	identificador del aula
NombreE	nombre del estudiante	**Edificio**	edificio del aula
Edad	edad del estudiante	**Capacidad**	capacidad del aula
Grupo	grupo al que pertenece el estudiante	**#F**	identificador de la franja horaria
#J	identificador del jefe de departamento	**Dia**	día de la semana de la franja
NombreJ	nombre del jefe de departamento	**HInicio**	hora de inicio de la franja
#B	identificador del bloque de contenido	**HFin**	hora de fin de la franja
Descripcion	descripción del contenido del bloque	**Fecha**	día lectivo en que se imparte la sesión
Tipo	tipo de actividad del bloque	**EstadoA**	presente o ausente
Complejidad	nivel de complejidad del bloque	**#Sol**	identificador de la solicitud de cambio
#CCrea	coordinador que creó el bloque	**Motivo**	motivo de la solicitud
#S	identificador del semestre	**FSolicitud**	fecha de la solicitud
FInicio	fecha de inicio del semestre	**EstadoS**	estado de la solicitud
FFin	fecha de fin del semestre	**FResolucion**	fecha de resolución de la solicitud
#H	identificador del horario	**#HOri**	horario de origen de la solicitud
FCreacion	fecha de creación del horario	**#HDes**	horario de destino de la solicitud
PTeorica	proporción de bloques teóricos pedida	**#CAt**	coordinador que atiende la solicitud
PPractica	proporción de bloques prácticos pedida	**#CApo**	coordinador de apoyo de la solicitud
PLaboratorio	proporción de bloques de laboratorio pedida		

4.4 Cubrimiento minimal

Se conservan las dependencias propias de MATRICULAR y ASIGNAR, que no tienen atributos y ninguna otra dependencia las representa.

Paso 1. Dependencias propias. Se eliminan Fecha $\rightarrow$ Fecha (f11, FECHA); #C, #P $\rightarrow$ #C, #P (f29, AUTORIZAR); #E, #H, #B, Fecha $\rightarrow$ #E, #H, #B, Fecha (f32, ASISTIR). Se conservan #E, #P $\rightarrow$ #E, #P (f30, MATRICULAR) y #E, #H $\rightarrow$ #E, #H (f31, ASIGNAR).

Paso 2. Partes derechas simples. Las 38 dependencias restantes se descomponen en 60 dependencias de la forma $X \rightarrow A$ (F').

Paso 3. Atributos redundantes. Para cada $B \in X$ se comprueba si $A \in (X - B)^+_{F'}$:

Dependencia	Comprobación
#H, #B $\rightarrow$ Fecha	$\{\#B\}^+ \ni$ Fecha: no; $\{\#H\}^+ \ni$ Fecha: no
#H, #B, Fecha $\rightarrow$ #F	$\{\#B, Fecha\}^+ \ni$ #F: no; $\{\#H, Fecha\}^+ \ni$ #F: no; $\{\#H, \#B\}^+ \ni$ #F: sí
#H, #B, Fecha $\rightarrow$ #Au	$\{\#B, Fecha\}^+ \ni$ #Au: no; $\{\#H, Fecha\}^+ \ni$ #Au: no; $\{\#H, \#B\}^+ \ni$ #Au: sí
#C, #P $\rightarrow$ PGenerar	$\{\#P\}^+ \ni$ PGenerar: no; $\{\#C\}^+ \ni$ PGenerar: no
#C, #P $\rightarrow$ PValidar	$\{\#P\}^+ \ni$ PValidar: no; $\{\#C\}^+ \ni$ PValidar: no
#CVal, #H $\rightarrow$ FValidacion	$\{\#H\}^+ \ni$ FValidacion: sí; $\{\#CVal\}^+ \ni$ FValidacion: no
#CVal, #H $\rightarrow$ ObsV	$\{\#H\}^+ \ni$ ObsV: sí; $\{\#CVal\}^+ \ni$ ObsV: no
#J, #H $\rightarrow$ FRevision	$\{\#H\}^+ \ni$ FRevision: sí; $\{\#J\}^+ \ni$ FRevision: no
#J, #H $\rightarrow$ Decision	$\{\#H\}^+ \ni$ Decision: sí; $\{\#J\}^+ \ni$ Decision: no
#J, #H $\rightarrow$ ObsR	$\{\#H\}^+ \ni$ ObsR: sí; $\{\#J\}^+ \ni$ ObsR: no

Dependencia	Comprobación
#E, #H, #B, Fecha → EstadoA	{#H, #B, Fecha}$^+$ ∋ EstadoA: no; {#E, #B, Fecha}$^+$ ∋ EstadoA: no; {#E, #H, Fecha}$^+$ ∋ EstadoA: no; {#E, #H, #B}$^+$ ∋ EstadoA: sí
Descripcion, #A, Tipo → #B	{#A, Tipo}$^+$ ∋ #B: no; {Descripcion, Tipo}$^+$ ∋ #B: no; {Descripcion, #A}$^+$ ∋ #B: no
Dia, HInicio → #F	{HInicio}$^+$ ∋ #F: no; {Dia}$^+$ ∋ #F: no
Dia, HFin → #F	{HFin}$^+$ ∋ #F: no; {Dia}$^+$ ∋ #F: no
#H, Fecha, #F → #B	{Fecha, #F}$^+$ ∋ #B: no; {#H, #F}$^+$ ∋ #B: no; {#H, Fecha}$^+$ ∋ #B: no

Son redundantes: Fecha en #H, #B, Fecha → #F, #Au; #CVal en #CVal, #H → FValidacion, ObsV; #J en #J, #H → FRevision, Decision, ObsR; Fecha en #E, #H, #B, Fecha → EstadoA. Se obtiene F'', con 60 dependencias.

Paso 4. Dependencias redundantes. 52 de los 55 atributos de la derecha tienen una sola dependencia, que no puede ser redundante. Para el resto se calcula X^+ con $F'' - \{X \to A\}$:

$X \to A$	X^+ sin $X \to A$	¿$A \in X^+$?
Descripcion, #A, Tipo → #B	#A, NombreA, Descripcion, Tipo	no
#H, Fecha, #F → #B	#P, NombreP, Plan, #J, NombreJ, #S, FInicio, FFin, #H, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR, #F, Dia, HInicio, HFin, Fecha	no
#H → #S	#P, NombreP, Plan, #J, NombreJ, #H, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR	no
FInicio → #S	FInicio	no
FFin → #S	FFin	no
#H, #B → #F	#P, NombreP, Plan, #A, NombreA, #J, NombreJ, #B, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea, #S, FInicio, FFin, #H, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR, #Au, Edificio, Capacidad, Fecha	no
Dia, HInicio → #F	Dia, HInicio	no
Dia, HFin → #F	Dia, HFin	no

Ninguna es redundante.

El cubrimiento minimal G tiene 60 dependencias de la forma $X \to A$ y las 2 propias conservadas. Agrupadas por determinante:

- g1 #P → NombreP, Plan
- g2 #A → NombreA
- g3 #C → NombreC, Especialidad
- g4 #E → NombreE, Edad, Grupo
- g5 #J → NombreJ
- g6 #B → #A, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea
- g7 #S → FInicio, FFin
- g8 #H → #P, #J, #S, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR
- g9 #Au → Edificio, Capacidad
- g10 #F → Dia, HInicio, HFin
- g11 #Sol → #E, Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion, #HOri, #HDes, #CAt, #CApo
- g12 #H, #B → #Au, #F, Fecha
- g13 #C, #P → PGenerar, PValidar

g14 #E, #H, #B → EstadoA
g15 Descripcion, #A, Tipo → #B
g16 Dia, HInicio → #F
g17 Dia, HFin → #F
g18 FInicio → #S
g19 FFin → #S
g20 #H, Fecha, #F → #B
g21 #HAnt → #H
g22 #E, #P → #E, #P
g23 #E, #H → #E, #H

4.5 Descomposición en 3FN con PPDF

Todos los atributos de U aparecen en G. Asignación está contenida en Asistencia, pero se conserva: un estudiante puede tener un horario asignado sin registros de asistencia.

Determinante X	Esquema $X \cup Y$	Resultado
#P	#P, NombreP, Plan	Programa
#A	#A, NombreA	Asignatura
#C	#C, NombreC, Especialidad	Coordinador
#E	#E, NombreE, Edad, Grupo	Estudiante
#J	#J, NombreJ	Jefe
#B	#B, #A, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea	Bloque
#S	#S, FInicio, FFin	Semestre
#H	#H, #P, #J, #S, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR	Horario
#Au	#Au, Edificio, Capacidad	Aula
#F	#F, Dia, HInicio, HFin	Franja
#Sol	#Sol, #E, Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion, #HOri, #HDes, #CAt, #CApo	Solicitud
#H, #B	#H, #B, #Au, #F, Fecha	Sesión
#C, #P	#C, #P, PGenerar, PValidar	Autorización
#E, #H, #B	#E, #H, #B, EstadoA	Asistencia
Descripcion, #A, Tipo	Descripcion, #A, Tipo, #B	contenido en Bloque
Dia, HInicio	Dia, HInicio, #F	contenido en Franja
Dia, HFin	Dia, HFin, #F	contenido en Franja
FInicio	FInicio, #S	contenido en Semestre
FFin	FFin, #S	contenido en Semestre
#H, Fecha, #F	#H, Fecha, #F, #B	contenido en Sesión
#HAnt	#HAnt, #H	contenido en Horario
#E, #P	#E, #P	Matrícula
#E, #H	#E, #H	Asignación

La descomposición ρ tiene 16 esquemas. La llave primaria está subrayada y las *otras llaves* se declaran únicas.

Relación	Esquema	Otras llaves	Llaves foráneas
Programa	(#P, NombreP, Plan)	—	—
Asignatura	(#A, NombreA)	—	—

Relación	Esquema	Otras llaves	Llaves foráneas
Coordinador	(#C, NombreC, Especialidad)	—	—
Autorización	(#C, #P, PGenerar, PValidar)	—	#P → Programa; #C → Coordinador
Estudiante	(#E, NombreE, Edad, Grupo)	—	—
Matrícula	(#E, #P)	—	#P → Programa; #E → Estudiante
Jefe	(#J, NombreJ)	—	—
Bloque	(#B, #A, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea)	(#A, Descripcion, Tipo)	#A → Asignatura; #CCrea → Coordinador(#C)
Semestre	(#S, FInicio, FFin)	FInicio; FFin	—
Horario	(#H, #P, #J, #S, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR)	#HAnt	#P → Programa; #J → Jefe; #S → Semestre; #CGen → Coordinador(#C); #HAnt → Horario(#H); #CVal → Coordinador(#C)
Aula	(#Au, Edificio, Capacidad)	—	—
Franja	(#F, Dia, HInicio, HFin)	(Dia, HInicio); (Dia, HFin)	—
Sesión	(#H, #B, #Au, #F, Fecha)	(#H, #F, Fecha)	#B → Bloque; #H → Horario; #Au → Aula; #F → Franja
Asignación	(#E, #H)	—	#E → Estudiante; #H → Horario
Asistencia	(#E, #H, #B, EstadoA)	—	(#H, #B) → Sesión; (#E, #H) → Asignación
Solicitud	(#Sol, #E, Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion, #HOri, #HDes, #CAt, #CApo)	—	#E → Estudiante; #HOri → Horario(#H); #HDes → Horario(#H); #CAt → Coordinador(#C); #CApo → Coordinador(#C)

Validación, Revisión y la sustitución quedan en Horario, porque sus atributos dependen de #H. La fecha queda en Sesión. Cada dependencia de cada esquema tiene por determinante una llave del esquema, así que ρ está en 3FN, y por construcción cumple la PPDF.

4.6 Comprobación de la PLJ

Con el algoritmo de la matriz sobre ρ (16 filas, 57 columnas) ninguna fila queda formada solo por símbolos a_j: ρ no cumple la PLJ, porque ningún esquema contiene una llave de $R(U, G)$. Clasificación de los atributos en G, sin las dependencias propias:

- solo a la izquierda (L): #C, #Sol;
- a ambos lados (M): #P, #A, #E, #J, #B, Descripcion, Tipo, #S, FInicio, FFin, #H, #HAnt, #Au, #F, Dia, HInicio, HFin, Fecha;
- solo a la derecha (D): los 37 restantes;
- en ninguna dependencia: ninguno.

$L^+ = \{\#C, \#Sol\}^+$ contiene 16 de los 57 atributos. Faltan: #P, NombreP, Plan, #A, NombreA, PGenerar, PValidar, #J, NombreJ, #B, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea, #S, FInicio, FFin, #H, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR, #Au, Edificio, Capacidad, #F, Dia, HInicio, HFin, Fecha, EstadoA.

A L le faltan el horario (#H o #HAnt) y el bloque de la sesión: #B, (#F, Fecha), (Dia, HInicio, Fecha), (Dia, HFin, Fecha) o (Descripcion, #A, Tipo). Las llaves candidatas son:

K1 {#C, #Sol, #B, #H}
K2 {#C, #Sol, #B, #HAnt}

K3 {#C, #Sol, #H, #F, Fecha}
K4 {#C, #Sol, #HAnt, #F, Fecha}
K5 {#C, #Sol, #A, Descripcion, Tipo, #H}
K6 {#C, #Sol, #A, Descripcion, Tipo, #HAnt}
K7 {#C, #Sol, #H, Dia, HInicio, Fecha}
K8 {#C, #Sol, #H, Dia, HFin, Fecha}
K9 {#C, #Sol, #HAnt, Dia, HInicio, Fecha}
K10 {#C, #Sol, #HAnt, Dia, HFin, Fecha}

La clausura de K1 respecto a G alcanza U:

Iteración	Atributos que se añaden
X_0	#C, #Sol, #B, #H
X_1	#P, #A, NombreC, Especialidad, #E, #J, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea, #S, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR, #Au, #F, Fecha, Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion, #HOri, #HDes, #CAt, #CApo
X_2	NombreP, Plan, NombreA, PGenerar, PValidar, NombreE, Edad, Grupo, NombreJ, FInicio, FFin, Edificio, Capacidad, Dia, HInicio, HFin, EstadoA

K1 es minimal: sin #C falta #C, NombreC, Especialidad…; sin #Sol falta #E, NombreE, Edad…; sin #B falta #A, NombreA, #B…; sin #H falta #P, NombreP, Plan….

Se añade un esquema formado por la llave K1:

Llave(#C, #Sol, #B, #H)

$\rho' = \rho \cup \{\text{Llave}\}$ sigue en 3FN y con PPDF. Con el algoritmo de la matriz sobre ρ', la fila de Llave queda formada solo por símbolos a_j en la segunda pasada:

Pasada	Dependencia aplicada	Columnas en que la fila Llave pasa de b a a
1	#C →	NombreC, Especialidad
1	#B →	#A, Descripcion, Tipo, Complejidad, #CCrea
1	#H →	#P, #J, #S, FCreacion, PTeorica, PPractica, PLaboratorio, Cobertura, Cantidad, #CGen, #HAnt, #CVal, FValidacion, ObsV, FRevision, Decision, ObsR
1	#Sol →	#E, Motivo, FSolicitud, EstadoS, FResolucion, #HOri, #HDes, #CAt, #CApo
1	#H, #B →	#Au, #F, Fecha
1	#C, #P →	PGenerar, PValidar
1	#E, #H, #B →	EstadoA
2	#P →	NombreP, Plan
2	#A →	NombreA
2	#E →	NombreE, Edad, Grupo
2	#J →	NombreJ
2	#S →	FInicio, FFin
2	#Au →	Edificio, Capacidad
2	#F →	Dia, HInicio, HFin

Por tanto, ρ' cumple la PLJ. El anexo A muestra la matriz final.

4.7 Conclusión

ρ' está en 3FN y cumple la PPDF y la PLJ, así que es un diseño teóricamente correcto del sistema respecto a $R(U, F)$. Las reglas de la sección 5 que no son dependencias funcionales se hacen cumplir con CHECK, disparadores o la aplicación, y no cambian este resultado. La vista de disponibilidad del RNF-01 y el esquema estrella de la sección 6 quedan fuera del análisis: la primera es un dato derivado de las sesiones y el segundo está desnormalizado a propósito.

5. Restricciones de integridad

El MERX ya expresa las llaves de cada conjunto de entidades y las cardinalidades de cada interrelación, y la descomposición de la sección 4.5 las convierte en llaves primarias, llaves foráneas y columnas obligatorias. Esta sección recoge lo que el MERX no puede expresar: los dominios de los atributos y las reglas del negocio. Cada regla indica de dónde sale y cómo se garantiza. Las que son dependencias funcionales entran en el conjunto F en el paso 6 del diseño intuitivo (sección 4.2).

5.1 Restricciones de dominio

Atributo	Valores admitidos
Tipo	teórica, práctica o laboratorio
Complejidad	bajo, medio o alto
Decision	aprobado o nueva confección
EstadoA	presente o ausente
EstadoS	pendiente, aceptada o rechazada
Dia	lunes a sábado
PTeorica, PPractica, PLaboratorio	número en $[0, 1]$; las tres suman 1
Cobertura	número en $[0, 1]$
Cantidad, Edad, Capacidad	entero positivo
HInicio, HFin	HFin posterior a HInicio
FInicio, FFin	FFin posterior a FInicio
PGenerar, PValidar	verdadero o falso; al menos uno verdadero en cada autorización

Todos se garantizan con restricciones CHECK sobre la columna o sobre la fila.

5.2 Reglas del negocio

Las reglas se agrupan por proceso. La columna *Garantía* dice con qué se hace cumplir: llave o unicidad (UNIQUE), restricción de fila (CHECK), disparador, o la aplicación cuando la regla trata de quién puede hacer una operación y no del estado de los datos.

Regla	Enunciado	Origen	Garantía
Banco de bloques y catálogos			
RN-01	Una autorización concede al menos una de las dos capacidades: generar o validar.	RI-03	CHECK
RN-02	Solo el coordinador que creó un bloque cambia su asignatura, su tipo de actividad o su complejidad.	Enunciado: «sobre aquellos bloques descritos por él»	Aplicación
RN-03	No hay dos bloques con la misma descripción, la misma asignatura y el mismo tipo de actividad.	Enunciado: evitar bloques duplicados	UNIQUE. DF f37
RN-04	Dos franjas del mismo día no se solapan. En consecuencia, el día y la hora de inicio identifican la franja, y también el día y la hora de fin.	Decisión de la sección 3	Disparador; UNIQUE. DF f38 y f39
RN-05	Dos semestres no se solapan. La fecha de inicio identifica al semestre, y también la de fin.	Decisión	Disparador; UNIQUE. DF f40 y f41
Generación, validación y revisión			
RN-06	Quien genera un horario tiene autorización con PGenerar en el programa del horario.	Enunciado: «autorizado a generar»	Disparador
RN-07	Quien valida un horario tiene autorización con PValidar en el programa del horario. La validación no es anterior a la creación del horario.	Enunciado: «autorizado a validar»	Disparador; CHECK

Regla	Enunciado	Origen	Garantía
RN-08	La fecha de una sesión cae dentro del semestre del horario y en el día de la semana de su franja.	Decisión	Disparador
RN-09	En un horario, en cada fecha y franja hay a lo sumo una sesión.	Enunciado: impedir la asignación doble	UNIQUE (#H, Fecha, #F). DF f42
RN-10	Dos sesiones de horarios finales distintos no usan la misma aula en la misma fecha y la misma franja.	Ocupación de aulas	Disparador al programar la sesión y al aprobar el horario
RN-11	La revisión no es anterior a la creación del horario. Un horario es final si y solo si su revisión tiene decisión aprobado.	RI-10	CHECK; disparador
RN-12	Un horario sustituye a otro solo si la revisión de este decidió nueva confección. Los dos son distintos y tienen el mismo programa y el mismo semestre. Un horario es sustituido a lo sumo por otro.	RI-11	Disparador; UNIQUE. DF f43
Asignación y asistencia			
RN-13	Solo se asigna un horario final, y solo a un estudiante matriculado en el programa del horario.	Enunciado: horarios que «le son asignados»	Disparador
RN-14	Un estudiante no tiene asignados dos horarios con sesiones en la misma fecha y la misma franja.	Enunciado: impedir la asignación doble	Disparador al asignar y al programar una sesión
RN-15	Solo registra asistencia un estudiante asignado al horario de la sesión.	Enunciado: asistencia «ante un horario impartido»	Llave foránea (#E, #H) → Asignación
Solicitud de cambio			
RN-16	Cuando el estudiante presenta la solicitud, el horario de origen está asignado a él.	RI-16	Disparador
RN-17	Una solicitud pendiente no tiene fecha de resolución ni destino. Una aceptada tiene ambos. Una rechazada tiene fecha de resolución y no tiene destino. La resolución no es anterior a la solicitud.	RI-16	CHECK
RN-18	El destino es un horario final, distinto del origen, del mismo programa y del mismo semestre.	Decisión	Disparador
RN-19	El coordinador de apoyo es distinto del que atiende la solicitud.	Enunciado: «adicional al que tienen asignado»	CHECK
RN-20	Al aceptarse la solicitud, el estudiante deja el horario de origen y queda asignado al de destino en la misma transacción. Se siguen cumpliendo RN-13 y RN-14.	Enunciado: «el resultado del cambio manual»	Disparador
Consulta e histórico			
RN-21	Un coordinador solo consulta horarios de programas en que está autorizado. Un estudiante solo consulta los horarios que tiene asignados.	Enunciado	Aplicación
RN-22	Los reportes de bloques más impartidos y de equilibrio usan solo horarios finales.	Demandas 21 y 24	Consulta
RN-23	El histórico no comparte tablas ni llaves foráneas con el modelo operacional.	RNF-02	Esquema separado

RN-09, RN-10 y RN-14 comparan sesiones por fecha y franja. Como la franja es semanal y la fecha está en la sesión, dos horarios de semestres distintos pueden usar la misma aula en la misma franja, y un estudiante puede tener la misma franja ocupada en semestres distintos. Un horario sustituido o todavía sin aprobar no ocupa aulas para RN-10 y no se puede asignar.

5.3 Integridad referencial

Cada llave foránea de la tabla de la sección 4.5 exige que el valor exista en la relación referenciada. Ninguna admite nulo, salvo las que corresponden a extremos (0,1): #HDes y #CApo en Solicitud, por DESTINO y

APOYAR, y #CVal, #J y #HAnt en Horario, por VALIDAR, REVISAR y SUSTITUIR. En Horario, #CVal y FValidacion son nulos a la vez, porque el horario no se ha validado, y lo mismo ocurre con #J, FRevision y Decision, porque no se ha revisado. Ambas cosas se garantizan con CHECK. La llave foránea (#H, #B) de Asistencia apunta a Sesión, de modo que solo hay asistencia a sesiones programadas, y (#E, #H) apunta a Asignación. Asistencia y Sesión no se borran en cascada, y un horario validado o revisado no se borra: guardan la historia del horario y del estudiante.

6. Modelo analítico

El histórico vive en un esquema aparte, en estrella, sin llaves foráneas hacia el operacional. Un proceso de carga lo alimenta al cierre de cada semestre.

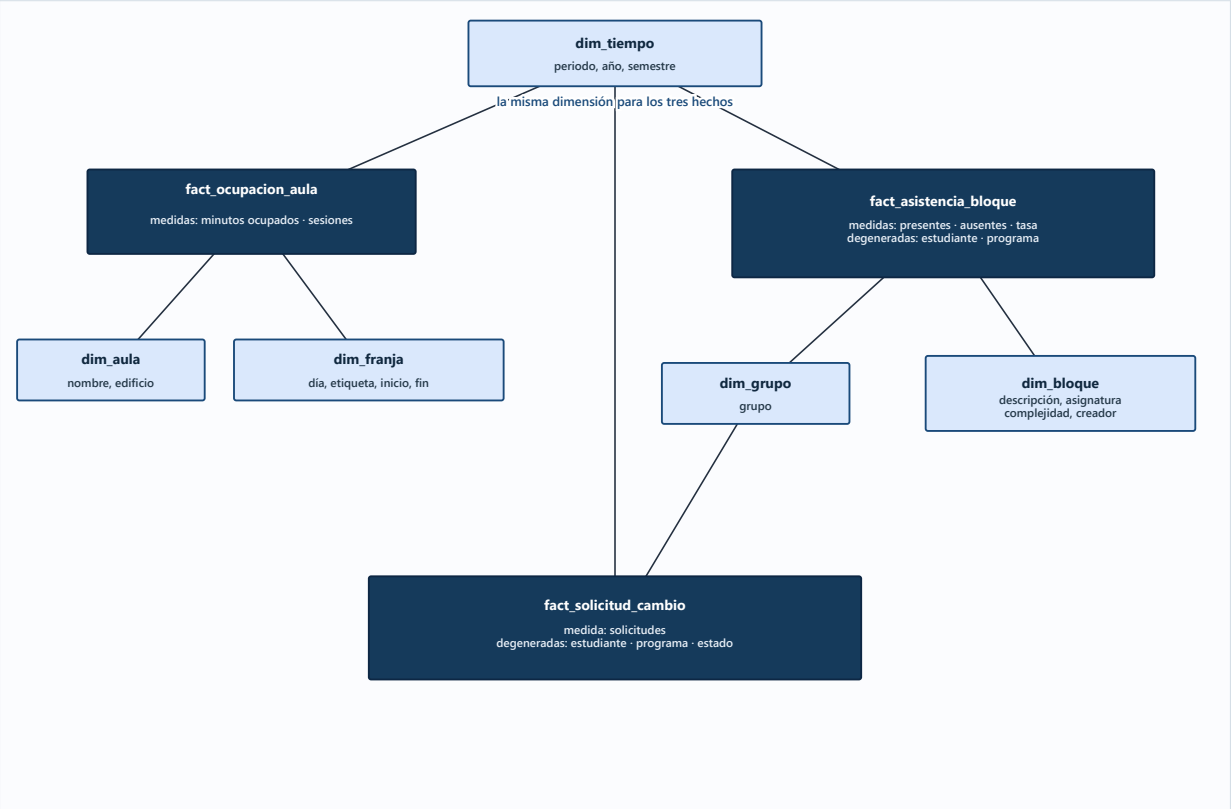


Figura 9. Almacén analítico en esquema estrella, independiente del modelo operacional.

Los tres hechos comparten *dim_tiempo*, cuyo grano es el semestre. *fact_ocupacion_aula* tiene grano (tiempo, aula, franja) y mide minutos ocupados y sesiones. El edificio está en *dim_aula* y el día en *dim_franja*. *fact_asistencia_bloque* tiene grano (tiempo, grupo, estudiante, programa, bloque) y mide presentes, ausentes y la tasa. *dim_bloque* copia descripción, asignatura, complejidad y creador. *fact_solicitud_cambio* cuenta solicitudes por tiempo, grupo, estudiante, programa y estado. Con estos dos hechos se compara la asistencia de quienes pidieron cambio con el promedio de su grupo. El esquema está desnormalizado a propósito: se consulta en agregado y no se actualiza registro a registro. Por eso no entra en el análisis de la sección 4.

A. Matriz de la prueba de la PLJ

Estado final de la matriz de la prueba de la PLJ para $\rho' = \rho \cup \{\text{Llave}\}$. Por espacio se presenta traspuesta: cada fila es un atributo de U y cada columna un esquema. Se omiten los subíndices: en la fila del atributo A_j, *a* es a_j y *b* es el b_{ij} de la columna. Una *a* normal indica que el atributo pertenece al esquema ($A_j \in U_i$), así que la celda tiene a_j desde el inicio del algoritmo, como se describe en la sección 4.6. Una **a** resaltada indica que el atributo no pertenece al esquema: la celda empezó con b_{ij} y el algoritmo la cambió por a_j. Una b no cambió a a_j, aunque pudo igualarse a otra b. La columna Llave es la única formada solo por símbolos a_j.

Atributo	Programa	Asignatura	Coordinador	Autorización	Estudiante	Matrícula	Jefe	Bloque	Semestre	Horario	Aula	Franja	Sesión	Asignación	Asistencia	Solicitud	Llave
#P	a	b	b	a	b	a	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
NombreP	a	b	b	**a**	b	**a**	b	b	b	**a**	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
Plan	a	b	b	**a**	b	**a**	b	b	b	**a**	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#A	b	a	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
NombreA	b	a	b	b	b	b	b	**a**	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
#C	b	b	a	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a
NombreC	b	b	a	**a**	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	**a**
Especialidad	b	b	a	**a**	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	**a**
PGenerar	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	**a**
PValidar	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	**a**
#E	b	b	b	b	a	a	b	b	b	b	b	b	b	a	a	a	**a**
NombreE	b	b	b	b	a	**a**	b	b	b	b	b	b	b	**a**	**a**	**a**	**a**
Edad	b	b	b	b	a	**a**	b	b	b	b	b	b	b	**a**	**a**	**a**	**a**
Grupo	b	b	b	b	a	**a**	b	b	b	b	b	b	b	**a**	**a**	**a**	**a**
#J	b	b	b	b	b	b	a	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
NombreJ	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#B	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	a	b	a	b	a
Descripcion	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
Tipo	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
Complejidad	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
#CCrea	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	**a**	b	**a**	b	**a**
#S	b	b	b	b	b	b	b	b	a	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
FInicio	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
FFin	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#H	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	a	a	a	b	a
FCreacion	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
PTeorica	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
PPractica	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
PLaboratorio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
Cobertura	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
Cantidad	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#CGen	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#HAnt	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#CVal	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
FValidacion	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
ObsV	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
FRevision	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
Decision	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
ObsR	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	b	**a**	**a**	**a**	b	**a**
#Au	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	a	b	**a**	b	**a**
Edificio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	**a**	b	**a**	b	**a**
Capacidad	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	**a**	b	**a**	b	**a**
#F	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	a	b	**a**	b	**a**
Dia	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**	b	**a**	b	**a**
HInicio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**	b	**a**	b	**a**
HFin	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**	b	**a**	b	**a**
Fecha	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	**a**	b	**a**
EstadoA	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	**a**
#Sol	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	a
Motivo	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
FSolicitud	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
EstadoS	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
FResolucion	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
#HOri	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
#HDes	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
#CAt	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**
#CApo	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	a	**a**